Exercícios de Análise Amortizada

1. Qual o propósito da Análise Amortizada?

2. Qual é a definição de custo amortizado usando o método do potencial?

3. Uma sequência de n operações é feita em uma estrutura de dados na qual a i-ésima operação tem custo i se i é uma potência de 2, caso contrário o custo da operação é 1.

    a. Determine o custo amortizado de cada operação utilizando a análise agregada.
    b. Determine o custo amortizado de cada operação utilizando o método do potencial.

4. Seja uma lista linear composta pelos elementos *a b c d e f g*. Suponha que a seguinte sequência de acessos foi realizada na lista: *g f d f b f f d c*. Determine a configuração final da lista segundo a utilização dos seguintes métodos de ajuste:
    a. Mover para frente
    b. Transposição
    c. Contador de frequência
    d. Mover para frente $\lfloor z/2 \rfloor$, onde z é a distância da posição de cada chave ao início da lista